



# Atelier de Professionnalisation 2

Fernandes Sébastien

David Nicolas

Col Ambroise

Pauthex Lucie

# Sommaire

Projet de M2L

Projet STATIP - « DHCP statique »

Projet DEPLOY - « Déploiement de logiciels »

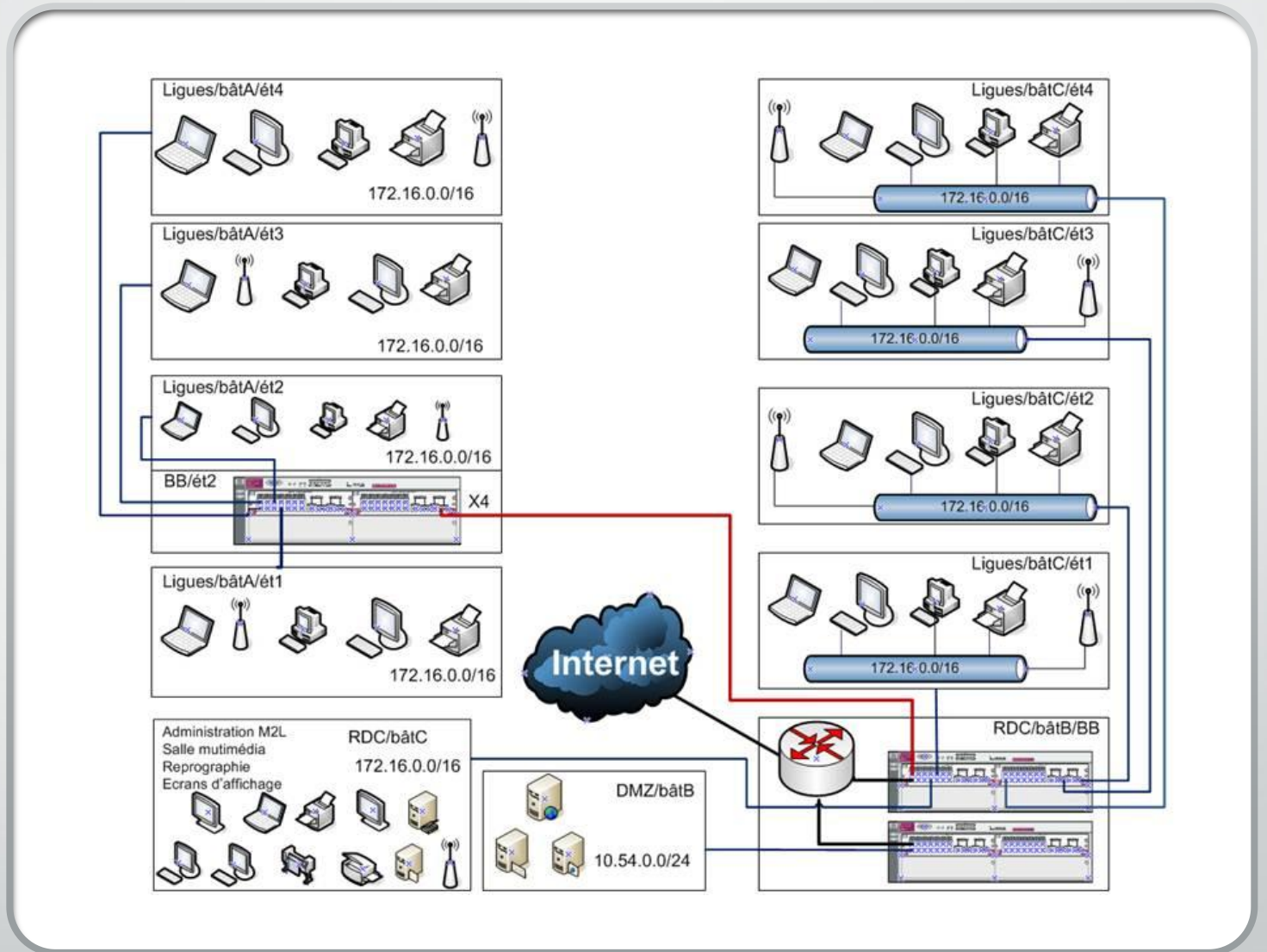
Conclusion

# Projet de M2L

Nous devons présenter des solutions pour répondre à l'appel d'offre lancé par la Maison des Ligues de Lorraine (M2L).

La M2L dispose déjà d'installations informatiques pour le bon déroulé de sa mission fictive ; fournir des espaces et des services aux différentes ligues sportives régionales et à d'autres structures hébergées.

# Schéma de l'infrastructure



# Projet de M2L

- Mission VALRES - «Validation de l'application web de réservation des salles»
- Projet STATIP-« DHCP statique »
- Projet VÉLANNE - « Segmentation du réseau »
- Projet DEPLOY - « Déploiement de logiciels »
- Projet SUPERVIZ - « Supervision et gestion d'incidents »
- Projet ASSIZ - « couverture wifi des VIèmes assises nationales de l'Escrime »

# Nos projets



Projet STATIP-« DHCP statique »



Projet DEPLOY-"Déploiement de logiciels"



# Projet STATIP - « DHCP statique »

- Certaines applications (comme celles qui concernent la prise en main à distance) nécessitent l'utilisation d'adresses IP fixe sur les postes.
- Configurer des adresses IP statiques sur chaque poste de M2L et des ligues est infaisable.
- La solution est donc de faire en sorte que le serveur DHCP assigne toujours la même configuration IP à un poste donné en fonction de son adresse MAC.
- Il faut pouvoir, au préalable, récupérer automatiquement l'association entre une adresse MAC et le nom d'hôte correspondant. C'est faisable à partir de la base de données du logiciel de gestion des configurations ou à partir d'autres utilitaires comme des scanners de réseau.

# DHCP sous Windows

Dynamic Host Configuration Protocol

Système d'exploitation développé par Microsoft pour les environnements serveurs.

Equipements : outils et services essentiels pour gérer les réseaux, applications et utilisateurs au sein d'une infrastructure informatique.

Couramment utilisé dans les entreprises pour des fonctions critiques comme l'hébergement de bases de données, la gestion des utilisateurs via Active Directory, et la configuration de services réseau, tels que le DHCP.



## Fonctionnalités :



Active Directory (AD) :  
Gestion centralisée des  
utilisateurs, groupes et  
politiques réseau.



Hyper-V : Plateforme de  
virtualisation intégrée.



Serveur de fichiers et  
d'impression : Partage et  
gestion centralisée des  
fichiers et des imprimantes.



Services réseaux : DHCP,  
DNS, NAT, etc.



Gestion des politiques via  
Group Policy.



Sécurité avancée avec  
Windows Defender, firewall  
et gestion des accès.



Installation via l'iso sur une marchine dédiée ou un  
hyperviseur

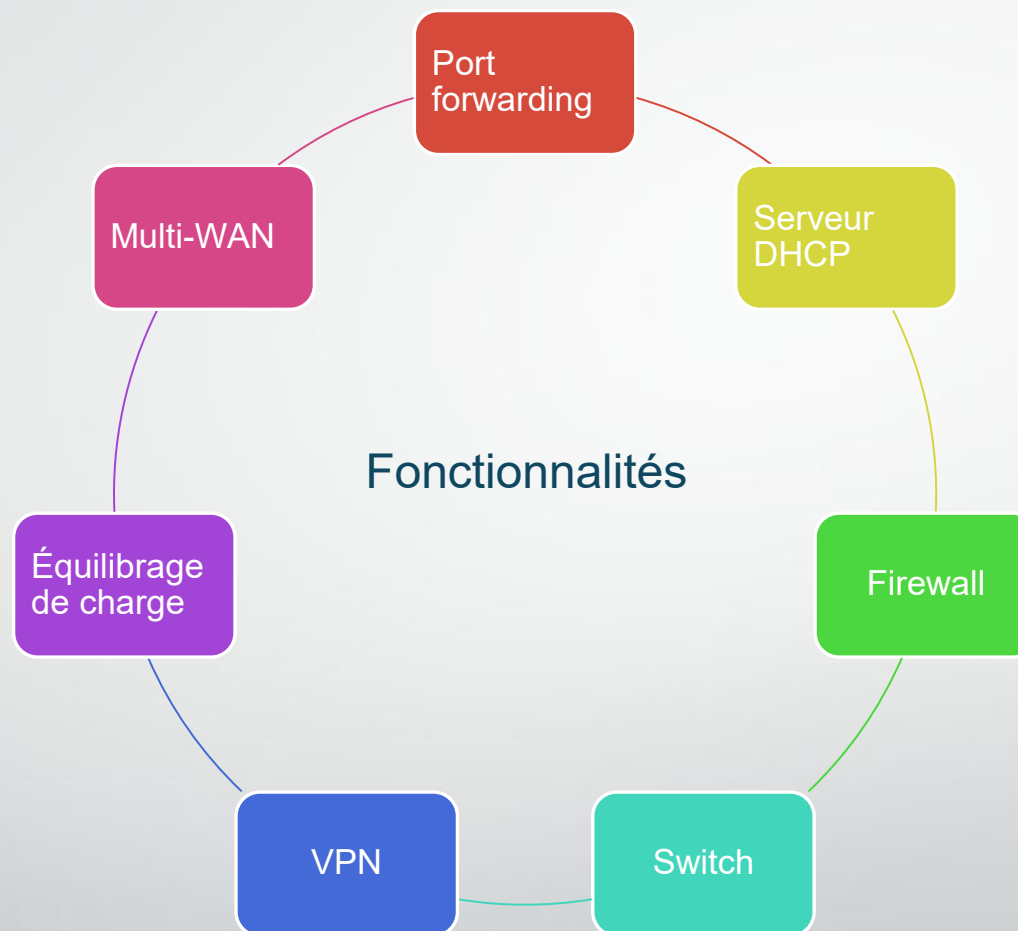
Prix de la license 1074,01

# PfSense



Système d'exploitation open source, basé sur FreeBSD (un dérivé de Unix).  
Gratuit et peut être installé sur n'importe quelle machine disposant de deux ports Ethernet (un WAN et un LAN).

Étant basé sur FreeBSD et n'ayant pas d'interface graphique lourde, pfSense peut être installé sur une multitude de petits appareils, pas forcément très puissants, ce qui rend pfSense très polyvalent.



Deux possibilités de mise en place :



Achat d'un serveur de la marque  
(Prix d'entrée : 189\$)



Installation via l'iso sur une machine dédiée ou un  
Hyperviseur  
(Open source et Gratuit hors machine d'installation)



# UNIFI

Gamme de produits et de logiciels développés par Ubiquiti Networks, spécialisée dans la gestion centralisée des réseaux.

Equipements : points d'accès Wi-Fi, routeurs, switches, et caméras de sécurité, tous intégrés dans un écosystème géré via le UniFi Network Controller.

Caractéristiques : interface conviviale (pour la configuration, la surveillance et la gestion des réseaux), installable sur n'importe quel équipement, même extérieurs à Unifi (ils pourront cependant faire beaucoup moins de choses qu'un vrai contrôleur).



### Fonctionnalités :

- Points d'accès Wi-Fi professionnels avec gestion des SSID, QoS et VLAN.
- Routage avancé avec firewall, NAT, et VPN.
- Commutateurs gérés avec support VLAN et PoE.
- Contrôle centralisé via l'UDM PRO ou le Cloud Key.
- Portail web intégré pour les réseaux invités.
- Outils de surveillance et d'analyse réseau en temps réel.



Installation :



Achat d'un serveur de la marque  
(Prix d'entrée : 432,00 €)



| Critères                   | pfSense                                                    | Unifi                                                         | Windows Server                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de solution           | Logiciel Open Source (FreeBSD)                             | Matériel + Logiciel propriétaire                              | Logiciel propriétaire                                   |
| Interface de gestion       | WebUI                                                      | WebUI (Unifi Controller)                                      | GUI (DHCP MMC) + CLI (PowerShell)                       |
| Installation               | Nécessite une machine physique/VM, installation de pfSense | Nécessite un contrôleur Unifi (Cloud Key, UDM, ou serveur)    | Nécessite une machine physique/VM avec Windows Server   |
| Configuration DHCP avancée | ✓ Oui (réservations, relai, VLANs)                         | ✓ Très avancée, (IGMP snooping, isolation, Multicast DNS ...) | ✓ Très avancée (options, politiques, multi-scope)       |
| Réservations d'IP          | Interface simple, possible par MAC                         | Interface simple, possible par MAC                            | Très avancé avec gestion dynamique                      |
| Intégration VLANs          | ✓ Oui (très flexible)                                      | ✓ Oui (via Unifi Controller)                                  | ✓ Oui (via AD & options DHCP)                           |
| Sécurité & Firewall        | ✓ Intégré avec pfSense                                     | ✗ Dépend des équipements Unifi                                | ✓ Basé sur Windows Defender & GPO                       |
| Facilité de gestion        | ✗ Moyen (interface technique)                              | ✓ Très simple (orienté plug & play)                           | ✗ Complexe (nécessite des connaissances Windows Server) |
| Scalabilité                | ✓ Bonne (peut gérer des centaines de clients)              | ✗ Moyenne (dépend des équipements Unifi)                      | ✓ Excellente (multi-sites, entreprises)                 |
| Prix                       | ✓ Gratuit (matériel requis)                                | ✗ Payant (nécessite équipements Unifi)                        | ✗ Payant (licences Windows Server)                      |

# Comparaison des solutions

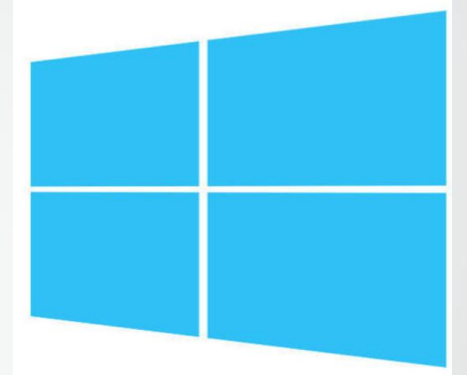


# Projet DEPLOY - "déploiement de logiciels"

Mise en place d'un outil de déploiement à distance d'applications dans la salle de formation par exemple, à l'aide de l'application de gestion des configurations (ou éventuellement une autre application).

Prérequis : mise en place d'un serveur web sécurisé et manipulation de fichier XML.

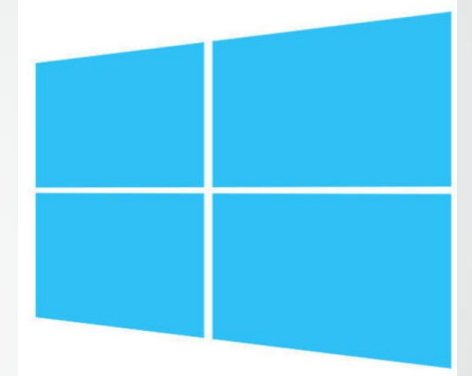
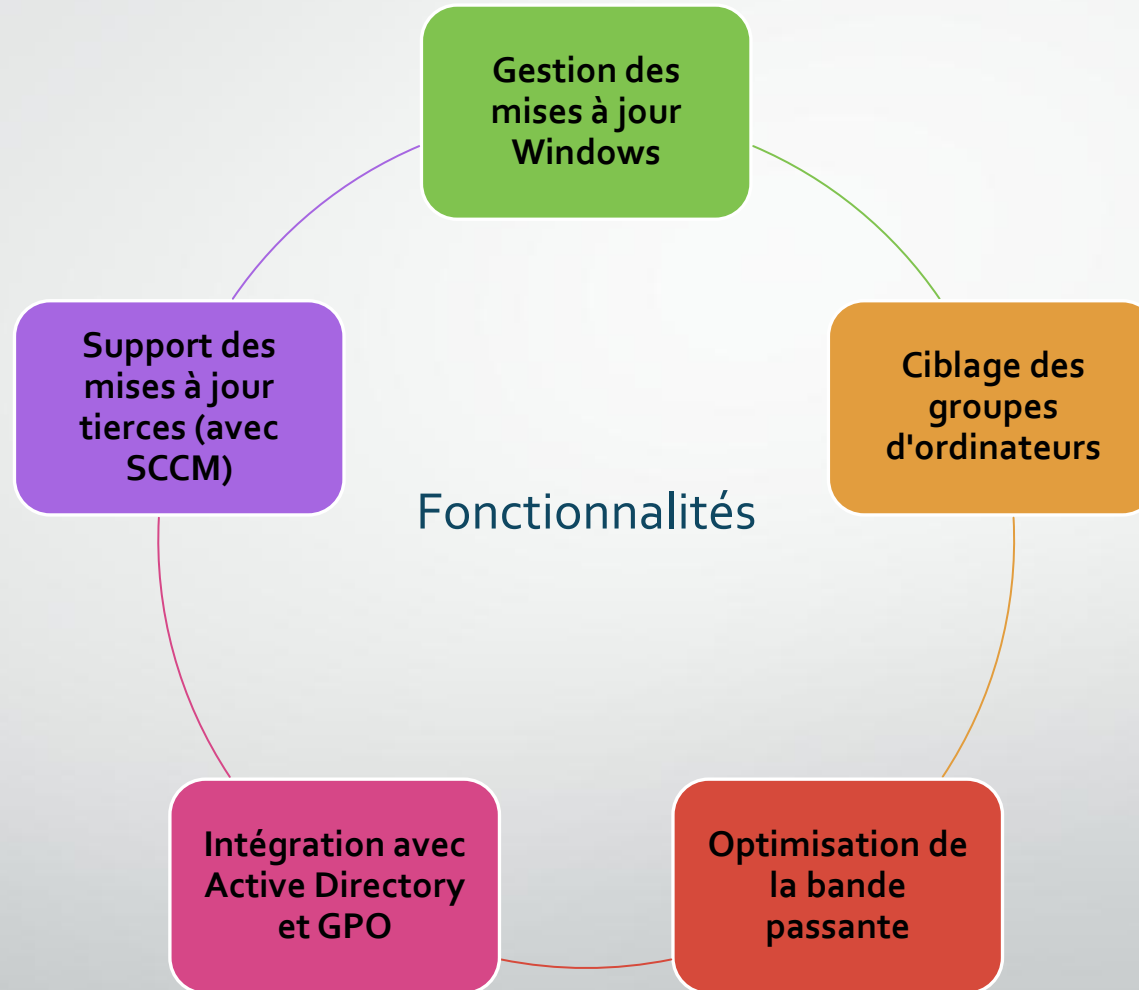
# WSUS



## Windows Server Update Services

Serveur indépendant permettant aux administrateurs informatiques de déployer les mises à jour des produits Microsoft sur les différents ordinateurs fonctionnant sous Windows au sein d'un parc informatique.

Il offre une solution pratique pour garantir que les appareils restent sécurisés, conformes et opérationnellement optimisés.



# MDT

Microsoft Deployment Toolkit

Ensemble d'outils de déploiement développé par Microsoft, conçu pour faciliter et automatiser le déploiement des systèmes d'exploitation et des applications dans des environnements Windows.

Il est utilisé pour automatiser l'installation et la configuration de systèmes Windows sur des ordinateurs physiques ou virtuels, dans des environnements d'entreprise.



## Fonctionnalités :

Création d'images  
système  
personnalisées

Déploiement  
automatisé des  
systèmes  
d'exploitation

Prise en charge du  
déploiement à  
distance

Gestion  
centralisée des  
applications

Gestion des  
pilotes matériels

Création et  
gestion de  
séquences de  
tâches

Support de  
l'activation du  
système  
d'exploitation

Pré-déploiement  
et pré-  
configurations  
des ordinateurs

Support de la  
virtualisation



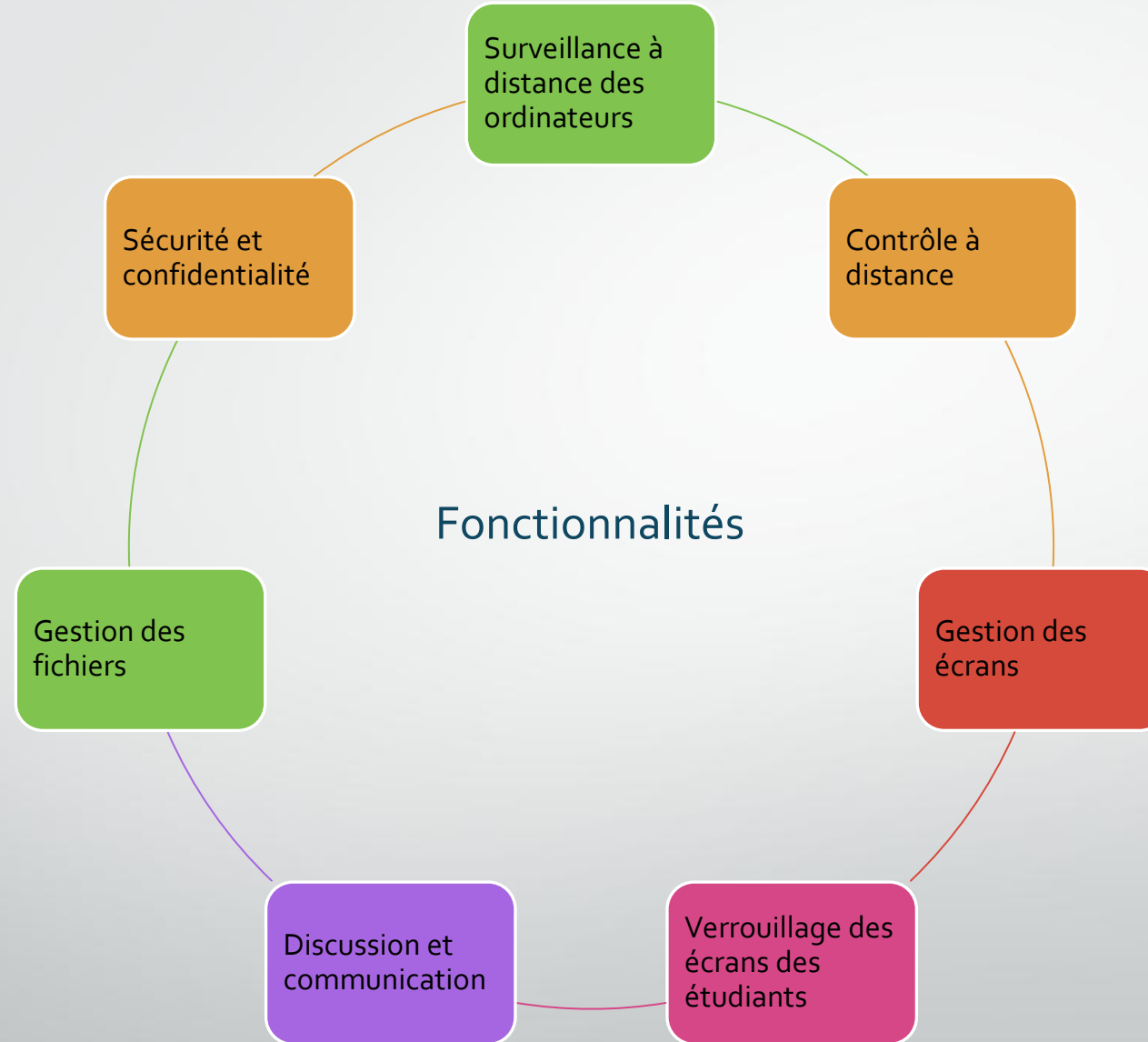
# Veyons

## Virtual Eye On Networks

Logiciel open-source de gestion de salles de classe et de contrôle à distance principalement destiné aux environnements éducatifs.

Il permet aux enseignants et administrateurs de surveiller et de gérer les ordinateurs des étudiants ou des utilisateurs dans un réseau local (LAN) de manière centralisée.

Souvent utilisé dans les écoles, universités et autres établissements éducatifs, il facilite la gestion des postes de travail des étudiants pendant les sessions de formation.

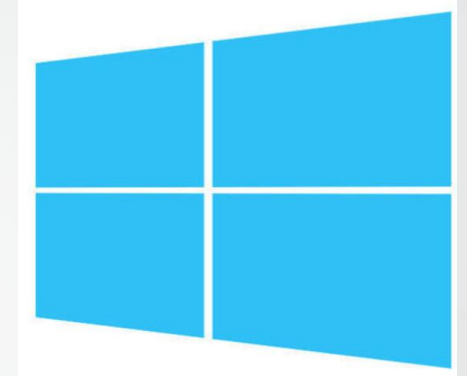




| Critères                       | Veyon                                                                  | WSUS                                                        | MDT                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type d'outil                   | Supervision et gestion des postes                                      | Gestion des mises à jour Windows                            | Déploiement d'OS et d'applications                                   |
| Objectif principal             | Surveillance et contrôle à distance des postes d'un réseau             | Centraliser et gérer les mises à jour Windows sur un réseau | Déploiement automatisé d'OS et d'applications sur plusieurs machines |
| Prérequis                      | - PC serveur ou un poste maître<br>- Clients avec Veyon installé       | Serveur Windows                                             | - Serveur Windows<br>- Windows ADK<br>- DHCP et partage réseau       |
| Déploiement de logiciels tiers | ✗ Non conçu pour ça (permet juste d'exécuter des commandes à distance) | ✗ Gère seulement les mises à jour Microsoft                 | ✓ Oui, via des séquences de tâches                                   |
| Interaction avec les postes    | ✓ Permet d'exécuter des scripts et logiciels à distance                | ✗ Uniquement pour Windows Update                            | ✓ Déploiement silencieux via scripts ou images système               |
| Installation d'OS              | ✗ Non                                                                  | ✗ Non                                                       | ✓ Oui (via images Windows personnalisées)                            |
| Administration centralisée     | ✓ Oui (prise en main et exécution de commandes à distance)             | ✓ Oui (via un serveur WSUS)                                 | ✓ Oui (via un serveur MDT)                                           |

# Comparaison des solutions

# Conclusion



**DHCP (IP statiques via MAC)**

**Windows Server DHCP**

pfSense DHCP

Unifi DHCP

**Déploiement Logiciel**

**MDT**

WSUS

WSUS

🕒 Temps d'Installation Estimé : 7 Jours

💰 Matériel: 2633,46€ [Lien du server](#)

💰 License Windows Serveur : 1074,01€

💰 Installation: 6.000€

💰 Total : 9 707,47€

# Sources

- <https://jotelulu.com/fr-fr/blog/quest-ce-que-le-dhcp-et-a-quoi-sert-il/>
- <https://www.ninjaone.com/fr/blog/sccm-vs-wsus-ce-que-vous-devez-savoir/>
- <https://softtrader.fr/windows-server-update-services-wsus/>
- <https://microsofttouch.fr/default/b/js/posts/sccm-vs-wsus>
- <https://ifeeltech.com/pfsense-vs-udm-pro/#:~:text=UniFi%20supports%20VLANs%20and%20has,for%20highly%20complex%20routing%20needs>